लघुगणक

1. $2\log\frac{15}{2}-\log\frac{25}{81}+3\log\frac{2}{9}$ का सरलतम मान होगा-

(a) $\log 2$ (b) $\log 3$

(c) 1 (d) 0

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.)'मुख्य' परीक्षा, 2012

उत्तर—(a)

$$2\log\frac{15}{2}-\log\frac{25}{81}+3\log\frac{2}{9}=\log\left(\frac{15}{2}\right)^2-\log\frac{25}{81}+\log\left(\frac{2}{9}\right)^3$$

$$=\log\frac{225}{4}-\log\frac{25}{81}+\log\frac{8}{729}$$

$$=\log\left(\frac{225}{4}\times\frac{81}{25}\times\frac{8}{729}\right)$$

$$=\log\left(\frac{9\times 2}{9}\right)\Rightarrow \log 2$$

2. $2^{2^{(-2)}}$ किसके बराबर है ?

(a) -8 (b) $\sqrt{2}$

(c) $\sqrt[4]{2}$ (d) $-\sqrt[4]{2}$

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(c)

माना $y=2^{2^{(-2)}}$

दोनों तरफ log लेने पर

$\log y=\log 2^{2^{(-2)}}$

$\log 2^{-4}=\log 2^{\frac{1}{4}}$ $(\because \log m^n=n\log m)$

$\therefore\ y=2^{\frac{1}{4}}$

$\therefore\ y=\sqrt[4]{2}$

3. यदि $\log(x^2-6x+45)=2$ हो] तो x का मान है-

(a) 10, 5 (b) 11, –5

(c) 6, 9 (d) 9, –5

इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2002

R.R.B. इलाहाबाद (असि. लोको पाय.) परीक्षा, 2007

R.R.B. गोरखपुर (Asst. Driv.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

$\log_{10}(x^2-6x+45)=2$

$\log_{10}(x^2-6x+45)=\log 10^2$ $(\because\ 2=\log 10^2)$

या $x^2-6x+45=10^2$

या $x^2-6x+45=100$

या $x^2-6x+45-100=0$

या $x^2-6x-55=0$

या $x^2-11x+5x-55=0$

या $x(x-11)+5(x-11)=0$

या $(x-11)(x+5)=0$

अतः $x=11$ तथा -5

4. $\log mn$ का मान बराबर है-

(a) $\log m+\log n$ (b) $(\log m)^n$

(c) $m\log-n$ (d) $n\log m$

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(a)

$\log mn=\log(m\times n)$

$=\log m+\log n$

5. यदि $\log_{10}2=0.3010$ तो $\log_{10}4$ है&

(a) 3.3220 (b) 5

(c) 0.3322 (d) 0.6020

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(d)

$\log_{10}4=\log_{10}2^2$

$=2\log_{10}2$ ($\log_{10}2$ का मान रखने पर)

$=2\times .3010=0.6020$

6. $2\log\left(\frac{11}{13}\right)+2\log\left(\frac{130}{33}\right)-\log\left(\frac{4}{9}\right)$ का मान है-

(a) 2.4431 (b) $2\log 2$

(c) $\log\frac{26}{11}$ (d) $2\log 5$

R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.C. भोपाल/मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(d)

$$2\log\left(\frac{11}{13}\right)+2\log\left(\frac{130}{33}\right)-\log\left(\frac{4}{9}\right)$$

$$=2\log\frac{11}{13}+2\log\frac{130}{33}-\log\left(\frac{2}{3}\right)^2$$

$$=2\log\frac{11}{13}+2\log\frac{130}{33}-2\log\frac{2}{3}$$

$$=2\log\left(\frac{11}{13}\times\frac{130}{33}\div\frac{2}{3}\right)\left[\because \log m+\log n=\log mn\right.$$

$$\left.=2\log\left(\frac{11}{13}\times\frac{130}{33}\times\frac{3}{2}\right)\right[\text{तथा}\ \log\frac{m}{n}=\log m-\log n\left.\right]$$

$$=2\log\left(\frac{10}{3}\times\frac{3}{2}\right)\Rightarrow 2\log 5$$

7. यदि $\log_y x \times \log_x y = y, x^2 + y = 2$, तो x, y का मान होगा-

(a) (3, 3) **(b)** (–4, – 4)

(c) (4, 8) (d) (1, 1)

R.R.B. गोरखपुर (Asst. Driv.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(d)

$\because \log_b a \times \log_a b = 1$

$\therefore \log_y x \times \log_x y = 1$

$\therefore$ प्रश्न से $y = 1$

तथा $x^2 + y = 2$

$x^2 = 2 - y$

$x^2 = 2 - 1$

$x^2 = 1$

$\therefore \quad x = 1$

अतः $x = 1$ तथा $y = 1$

8. $\log m + \log n$ किसके बराबर है?

(a) $\log\left(\frac{m}{n}\right)$ (b) $\log (m \times n)$

(c) $\log (m^n)$ (d) $\log (n^m)$

(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं

R.R.B. चंडीगढ़ (T.C.) परीक्षा, 2001
R.R.B. मुंबई (E.C.R.C.) परीक्षा, 2004
R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(b)

$\because \log x + \log y = \log (xy)$

$\therefore \log m + \log n = \log (mn) \Rightarrow \log (m \times n)$

9. $\log_2 64$ का मान किसके बराबर है?

(a) 2 (b) 4

(c) 6 (d) 8

(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं

R.R.B. चंडीगढ़ (T.C.) परीक्षा, 2005
R.R.B. मुंबई (E.S.M.) परीक्षा] 2004
R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

$\log_2 64 = \log_2 2^6$

$= 6 \log_2 2$

$= 6 \times 1 \Rightarrow 6$

10. यदि $\log \frac{x+y}{2} = \frac{1}{2}(\log x + \log y)$ है] तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन-सा है?

(a) $x = \sqrt{y}$ (b) $xy = 1$

(c) $x = y$ (d) $\sin x = \cos y$

(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. भुवनेश्वर (केसिंग इंस्पे.) परीक्षा] 2005
R.R.B. सिकंदराबाद ¼E.C.R.C.½ परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

$\because \log \frac{x+y}{2} = \frac{1}{2}(\log x + \log y)$

$= \frac{1}{2} \log (x.y)$

$\therefore \log \frac{x+y}{2} = \log (xy)^{\frac{1}{2}}$

$\therefore \frac{x+y}{2} = (xy)^{\frac{1}{2}}$

अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर-

$\frac{(x+y)^2}{4} = xy$

$\therefore (x + y)^2 = 4xy$

$\therefore x^2 + y^2 + 2xy - 4xy = 0$

$\therefore x^2 + y^2 - 2xy = 0$

$\therefore (x - y)^2 = 0$

$\therefore x - y = 0$

$\therefore x = y$

11. यदि $\log x + \log y = \log (x + y)$ हो, तो-

(a) $x = y$ (b) $xy = 1$

(c) $y = \frac{x-1}{x}$ (d) $y = \frac{x}{x-1}$

(e) $y = \frac{x}{x+1}$

R.R.B. कोलकाता (डी./इले.लोको असि./पी.बी.टी.) परीक्षा] 2005

उत्तर—(d)

$\log x + \log y = \log (x + y)$

$\therefore \log (x.y) = \log (x + y)$ $(\because \log x + \log y = \log xy)$

$\therefore x \,.\, y = x + y$

$\therefore xy - y = x$

$\therefore y (x - 1) = x$

$\therefore y = \frac{x}{x-1}$

12. $\log 10000$ का मान है-

(a) 4 (b) 8

(c) 5 (d) 1

R.R.B. चेन्नई (T.C.) परीक्षा, 2005
R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009
R.R.C. मालदा/कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2010

उत्तर—(a)

$\log 10000 = \log (10)^4$

$= 4 \log 10$

$= 4 \times 1$ $(\because \log 10 = 1)$

$= 4$

13. $\left[\log \frac{3}{5} + \log \frac{5}{36} + \log 12\right]$ का मान किसके समान है?

(a) $\log 5$ (b) $\log 3$

(c) $\log 2$ (d) 0

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

$$\log\frac{3}{5}+\log\frac{5}{36}+\log 12=\log\left(\frac{3}{5}\times\frac{5}{36}\times\frac{12}{1}\right)$$
$$=\log(1)$$
$$=0\ (\because \log 1=0)$$

14. यदि $\log 2=7$, तो $\log 80$ का मान है-

(a) 18 (b) 16
(c) 22 (d) 14

R.R.B. अहमदाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004
R.R.B. इलाहाबाद (असि. लोको. पाय.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(c)

$$\log 80=\log(16\times 5)$$
$$=\log 16+\log 5$$
$$=\log 16+\log\frac{10}{2}$$
$$=\log 2^4+\log 10-\log 2$$
$$=4\log 2+\log 10-\log 2$$
$$=3\log 2+\log 10$$
$$=3\times 7+1$$
$$=21+1\Rightarrow 22$$

15. $\log_{(0.01)}(1000)$ की वैल्यू है—

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $-\frac{1}{3}$
(c) $\frac{3}{2}$ (d) $-\frac{3}{2}$

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(d)

$$\log_{0.01}1000=x$$
$$(0.01)^x=1000$$
$$\left(\frac{1}{100}\right)^x=10^3$$
$$\left(\frac{1}{10}\right)^{2x}=10^3$$
$$(10)^{-2x}=10^3$$
$$-2x=3$$
$$x=-\frac{3}{2}$$

16. बेस 2 के साथ 0.0625 का लागरिथम है—

(a) -4 (b) -2
(c) 0.25 (d) 0.5

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

माना $\log_2 0.0625=x$

$$(2)^x=0.0625\Rightarrow\frac{625}{10000}=\left(\frac{5}{10}\right)^4$$
$$(2)^x=\left(\frac{10}{5}\right)^{-4}$$
$$=(2)^{-4}$$
$$(2)^x=(2)^{-4}$$
$$\therefore\ x=-4$$
$$\therefore\ \log_2 0.0625=-4$$

17. यदि $\log_{10000}x=-\frac{1}{4}$ तो x बराबर होगा—

(a) $\frac{1}{10}$ (b) $\frac{1}{100}$
(c) $\frac{1}{1000}$ (d) $\frac{1}{10000}$

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

$$\log_{10000}x=-\frac{1}{4}$$
$$(10000)^{-\frac{1}{4}}=x$$
$$\therefore x=\frac{1}{(10^4)^{1/4}}\Rightarrow\frac{1}{10}$$

18. यदि $\log_3 x=-2$, तो x बराबर है—

(a) -9 (b) -6
(c) -8 (d) $\frac{1}{9}$

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(d)

हम जानते हैं कि $\log_a N=x$

$$a^x=N$$
$$\therefore\ \log_3 x=-2$$
$$(3)^{-2}=x$$
$$x=\frac{1}{(3)^2}\Rightarrow\frac{1}{9}$$

19. $\log x^4=0.4$ तो, $x=?$

(a) 0.95 (b) 1
(c) 1.15 (d) 1.26

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(d)

$$\log x^4=0.4$$
$$4\log x=0.4$$
$$\log x=0.1$$
$$x=\text{anti}\log 0.1$$
$$=1.26\qquad(\because \text{antilog}\,0.1=1.26)$$
$$x=1.26$$

20. यदि $\log_{10}2=0.3010$ है, तो $\log_{10}5$ का मान है—

(a) 0.699 (b) 1.301
(c) -1.301 (d) 0.5661

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

दिया है— $\log_{10}2=0.3010$

$$\log_{10}5=\log_{10}\frac{10}{2}$$
$$=\log_{10}10-\log_{10}2$$
$$=1-0.3010$$
$$=0.699$$